

## MA-0252 Introducción a las Demostraciones

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> I                 | <b>Requisitos:</b> MA-0152 Matemática Exploratoria  |
| <b>Ciclo:</b> II              | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                       |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b> 5             |
| <b>Créditos:</b> 4            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> 7 |
| <b>Virtualidad:</b> P         |                                                     |

### Descripción del curso

Este curso se encuentra en el II-ciclo de la carrera de Bach. y Lic. en Matemática y está dirigido al estudiantado que ha adquirido las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso MA-0152 Matemática Exploratoria.

Uno de los aspectos fundamentales de este curso es que continua la transición entre la matemática a un nivel puramente operacional y la matemática más formal, la cual fue iniciada en el curso MA-0152 Matemática Exploratoria. En particular, se da énfasis al uso correcto de las bases de la Lógica Matemática para aplicarlas en la redacción de demostraciones.

Adicionalmente a esto, durante el curso se presentan algunos fundamentos de conjuntos, relaciones y funciones, teoría de números elemental e inducción matemática, que resultan básicos en la formación matemática del estudiantado.

Durante el curso se utilizarán las intuiciones y nociones de los métodos de razonamiento inductivo y deductivo que se trabajaron en el curso de Matemática Exploratoria para desarrollar las habilidades de demostración en matemáticas.

### Objetivos

**Objetivo general:** Desarrollar en el estudiantado las habilidades de comprensión y aplicación de estrategias y métodos de demostración en matemáticas.

**Objetivos específicos.** Durante el curso se espera que el estudiantado sea capaz de:

1. Comprender y apreciar la importancia de las demostraciones en matemáticas como herramientas fundamentales para establecer la veracidad de afirmaciones matemáticas.
2. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.
3. Analizar y desglosar proposiciones matemáticas en sus componentes básicos e identificar las hipótesis o premisas.
4. Aplicar las técnicas básicas de lógica matemática para construir argumentos lógicos consistentes.
5. Aplicar las estrategias de demostración básicas, como pruebas directas, por contradicción, por contrapositiva, pruebas por casos, por inducción matemática, entre otras.
6. Reconocer y corregir errores en demostraciones matemáticas.
7. Aplicar los conceptos básicos sobre conjuntos, relaciones binarias y funciones y teoría de números elemental en la demostración de propiedades y teoremas matemáticos.

## Contenidos

### 1. Lógica básica y estrategias de demostración. (3 semanas)

- a) Lenguaje matemático, proposiciones y formas proposicionales, conectivas lógicas (conjunción, disyunción, negación), equivalencia lógica, tautologías y contradicciones, cuantificadores, condicionales y bicondicionales. Reglas de inferencia básicas sin y con cuantificadores.
- b) Estrategias básicas de demostración: pruebas directas, por contrapositiva, por contradicción, contraejemplos, pruebas por casos, pruebas de proposiciones con cuantificadores.

### 2. Teoría de conjuntos. (3 semanas)

- a) Breve motivación sobre la importancia de la Teoría de Conjuntos elemental y su rol en la matemática moderna.
- b) Relación de pertenencia, inclusión, igualdad.
- c) Operaciones básicas con conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento, diferencia simétrica. Propiedades básicas de estas operaciones.
- d) El conjunto potencia y el producto cartesiano.
- e) Familias de conjuntos.

### 3. Relaciones y funciones. (4 semanas)

- a) Definición y ejemplos de relaciones binarias, composición, relación inversa.
- b) Propiedades básicas: reflexividad, simetría, transitividad y antisimetría.
- c) Definiciones y ejemplos de orden parcial y total.
- d) Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia. La relación de congruencia módulo  $n$  y los enteros módulo  $n$ .
- e) El conjunto cociente y particiones. La dualidad entre una partición y una relación de equivalencia.
- f) Definición y ejemplos de función.
- g) Imagen directa e inversa, operaciones con funciones, composición de funciones.
- h) Tipos particulares de funciones: función identidad, función característica, restricción y extensión de funciones, proyecciones de un producto cartesiano.
- i) Inversas laterales y función inversa.
- j) Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y el criterio para la invertibilidad de una función.
- k) Cardinalidad y conjuntos contables.

### 4. Inducción matemática y recurrencia. (2 semanas)

- a) El Principio de Inducción Matemática y sus variantes.
- b) El Principio del Buen Orden.
- c) Definiciones por recurrencia y el Teorema de Recurrencia.
- d) Sumatorias y productorias, el factorial.

## 5. Teoría de números.(3 semanas)

- a) Divisibilidad en los números enteros, el Algoritmo de la División,
- b) Números primos. Existencia de una infinidad de números primos y el Teorema de Factorización Única en los enteros.
- c) Máximo común divisor, mínimo común múltiplo y sus propiedades básicas.
- d) Ecuaciones diofánticas lineales  $ax + by = c$ .
- e) Congruencias.

## Metodología

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Comenzar con ejemplos sencillos y gradualmente ir aumentando la complejidad de las demostraciones a medida que avanza el curso. Esto ayudará al estudiantado a construir una base sólida antes de enfrentarse problemas más difíciles.
2. Fomentar la participación activa del estudiantado durante las clases. Por ejemplo, plantear preguntas, discusiones y alentar al estudiantado a presentar sus propias demostraciones en clase.
3. Proporcionar retroalimentación regular sobre las demostraciones del estudiantado. Esto puede ser a través de correcciones escritas o discusiones en clase.
4. Utilizar ejemplos concretos para ilustrar conceptos abstractos. Por ejemplo, al introducir un tema como la imagen y la imagen inversa de una función se puede considerar ejemplos de funciones que asignan precios a los artículos en un supermercado.
5. Proporcionar una amplia variedad de ejercicios y problemas para que el estudiantado practique y desarrolle las habilidades para la creación y escritura correcta de demostraciones.
6. Fomentar la colaboración entre estudiantes para resolver problemas y desarrollar demostraciones. Trabajar en grupos pequeños puede ayudar al estudiantado a discutir ideas y reforzar su comprensión.
7. En caso de que algunos temas lo permitan, presentar al estudiantado casos de demostraciones famosas en la historia de las matemáticas para ilustrar diferentes métodos de demostración y mostrar cómo la demostración matemática ha evolucionado con el tiempo. Un ejemplo concreto de esto es la demostración de Euclides de la existencia de infinitos números primos.

## Referencias

- [And94] George E. Andrews. *Number theory*. Corrected reprint of the 1971 original. Dover Publications, Inc., New York, 1994, págs. x+259. ISBN: 0-486-68252-8.
- [Blo11] Ethan D. Bloch. *Proofs and fundamentals*. Undergraduate Texts in Mathematics. A first course in abstract mathematics, Second edition. Springer, New York, 2011, págs. xxiv+360. ISBN: 978-1-4419-7126-5. DOI: [10.1007/978-1-4419-7127-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7127-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7127-2>.

- [CD] Santiago Cambroner y Asdrubal Duarte. *Construcción de Conjuntos Numéricos*. Obra Didáctica. Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
- [DG11] Ulrich Daepf y Pamela Gorkin. *Reading, writing, and proving*. Undergraduate Texts in Mathematics. A closer look at mathematics, Second edition. Springer, New York, 2011, págs. xiv+376. ISBN: 978-1-4419-9478-3. DOI: [10.1007/978-1-4419-9479-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9479-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9479-0>.
- [Dud78] Underwood Dudley. *Elementary number theory*. Second. A Series of Books in the Mathematical Sciences. Unabridged republication by Dover Publications, published in 2008. W. H. Freeman y Co., San Francisco, Calif., 1978, págs. ix+249. ISBN: 0-7167-0076-\*
- [Lak16] Tamara J. Lakins. *The tools of mathematical reasoning*. Vol. 26. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2016, págs. xiii+217. ISBN: 978-1-4704-2899-0.
- [Mur18] Manuel Murillo. *Introducción a la matemática Discreta*. 5ta Edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018.
- [Nic19] Neil R. Nicholson. *A transition to Proof: An Introduction to Advanced Mathematics*. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019.
- [Piz02] Eduardo Piza Volio. *Combinatoria enumerativa*. Editorial UCR, 2002, págs. XII+165.
- [Sol13] Daniel Solow. *How to read and do proofs: An introduction to mathematical thought processes*. Sixth Edition. John Wiley & Sons, 2013.
- [Ste09] William Stein. *Elementary number theory: primes, congruences, and secrets*. Undergraduate Texts in Mathematics. A computational approach. Springer, New York, 2009, págs. x+166. ISBN: 978-0-387-85524-0. DOI: [10.1007/b13279](https://doi.org/10.1007/b13279). URL: <https://doi.org/10.1007/b13279>.
- [Vel19] Daniel J. Velleman. *How to prove it—a structured approach*. Third edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2019, págs. xii+458. ISBN: 978-1-108-43953-4; 978-1-108-42418-9. DOI: [10.1017/9781108539890](https://doi.org/10.1017/9781108539890). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108539890>.
- [Zal14] Felipe Zaldívar. *Introducción a la Teoría de Números*. Primera Edición Electrónica. Fondo de Cultura Económica, 2014, pág. 202. ISBN: 9786071618818.
- [Zal18] Felipe Zaldívar. *Fundamentos de Algebra*. Segunda Edición. Fondo de Cultura Económica, 2018, pág. 304. ISBN: 978-6071656810.